

Fundamentos de Engenharia de Sistemas

Requisitos

Prof: Emília Alves Nogueira

E-mail: emilia.nogueira@ufr.edu.br

Setembro
2025

Assunto do dia



*Guide to the Software
Engineering Body of Knowledge*

Table I.1. The 15 SWEBOK KAs

Software Requirements
Software Design
Software Construction
Software Testing
Software Maintenance
Software Configuration Management
Software Engineering Management
Software Engineering Process
Software Engineering Models and Methods
Software Quality
Software Engineering Professional Practice
Software Engineering Economics
Computing Foundations
Mathematical Foundations
Engineering Foundations

AC¹ Requisitos de Software

- Estrutura o conhecimento sobre **elicitação, análise, especificação e validação** de requisitos de software
- Inclui o conhecimento sobre **gerenciamento** desses requisitos e suas **mudanças** durante **todo** o ciclo de vida de um produto de software

Requisitos de Software

- Mas, o que significa **requisito de software**?
 - Uma **condição** ou **capacidade** que deve ser satisfeita (ou possuída) por um **sistema de software** (ou **componente** desse sistema) para atender a um **contrato, padrão** ou **especificação**
 - Por exemplo, em um sistema de software **acadêmico**
 - "antes que um aluno se matricule em uma disciplina, o software deverá verificar se esse aluno atende a todos os pré-requisitos dessa disciplina"

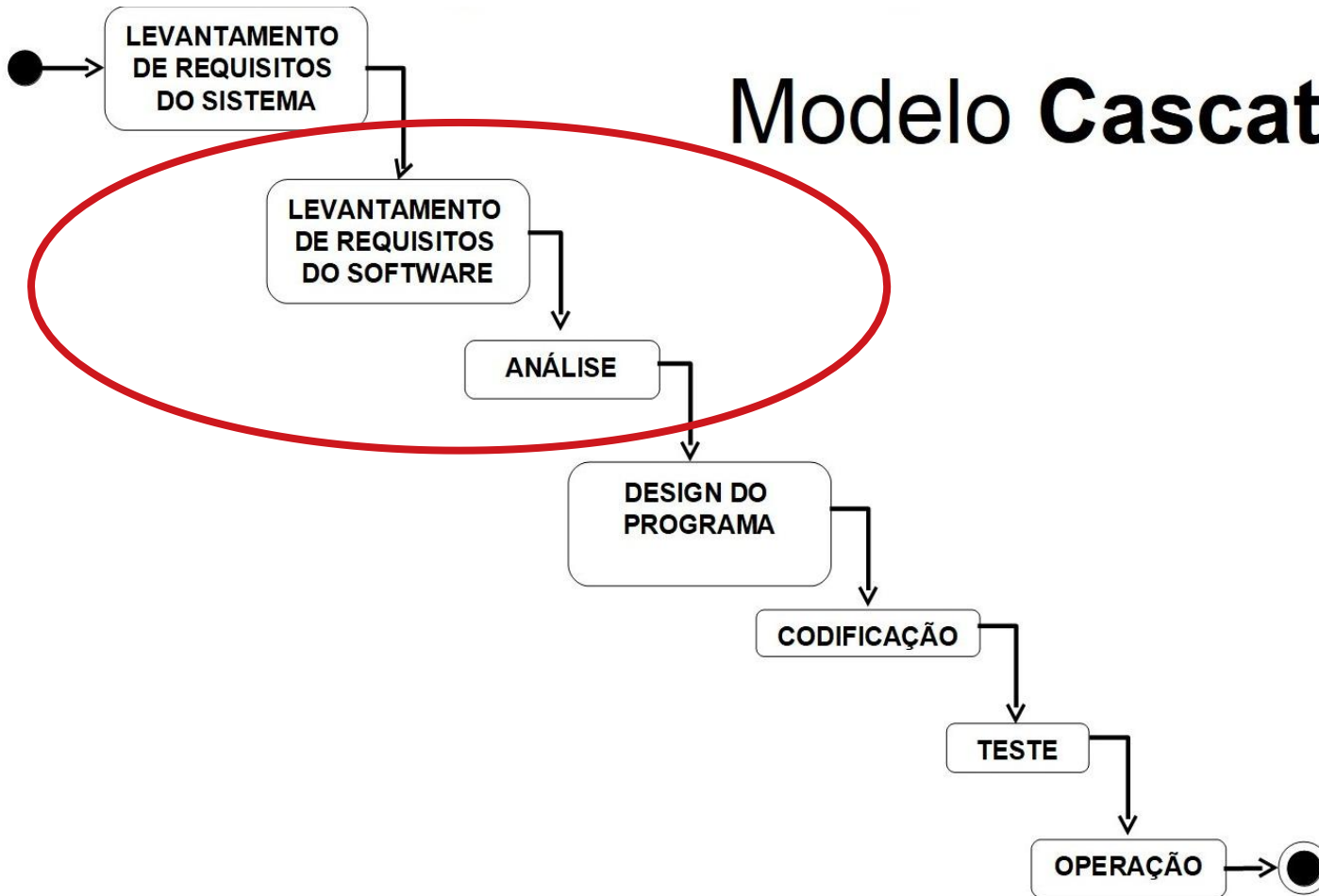
Requisitos de Software

- Outra definição para **requisito de software**
 - São as descrições dos **serviços** (ou **funcionalidades**) e **restrições** de um **sistema de software**, produzidas durante a fase de **Engenharia de Requisitos** do ciclo de vida de um software
 - Por exemplo, em um sistema de software **acadêmico**
 - "o tempo de resposta para a verificação dos pré-requisitos de uma disciplina específica não deve exceder 0,5 segundos"

Requisitos de Software

- **Engenharia de Requisitos de Software**
 - Fase do ciclo de vida de um software em que se estabelecem
 - os **serviços** (ou **funcionalidades**) que o cliente requer a partir de um sistema de software
 - e as **restrições** sob as quais esse sistema **opera** e é **desenvolvido**

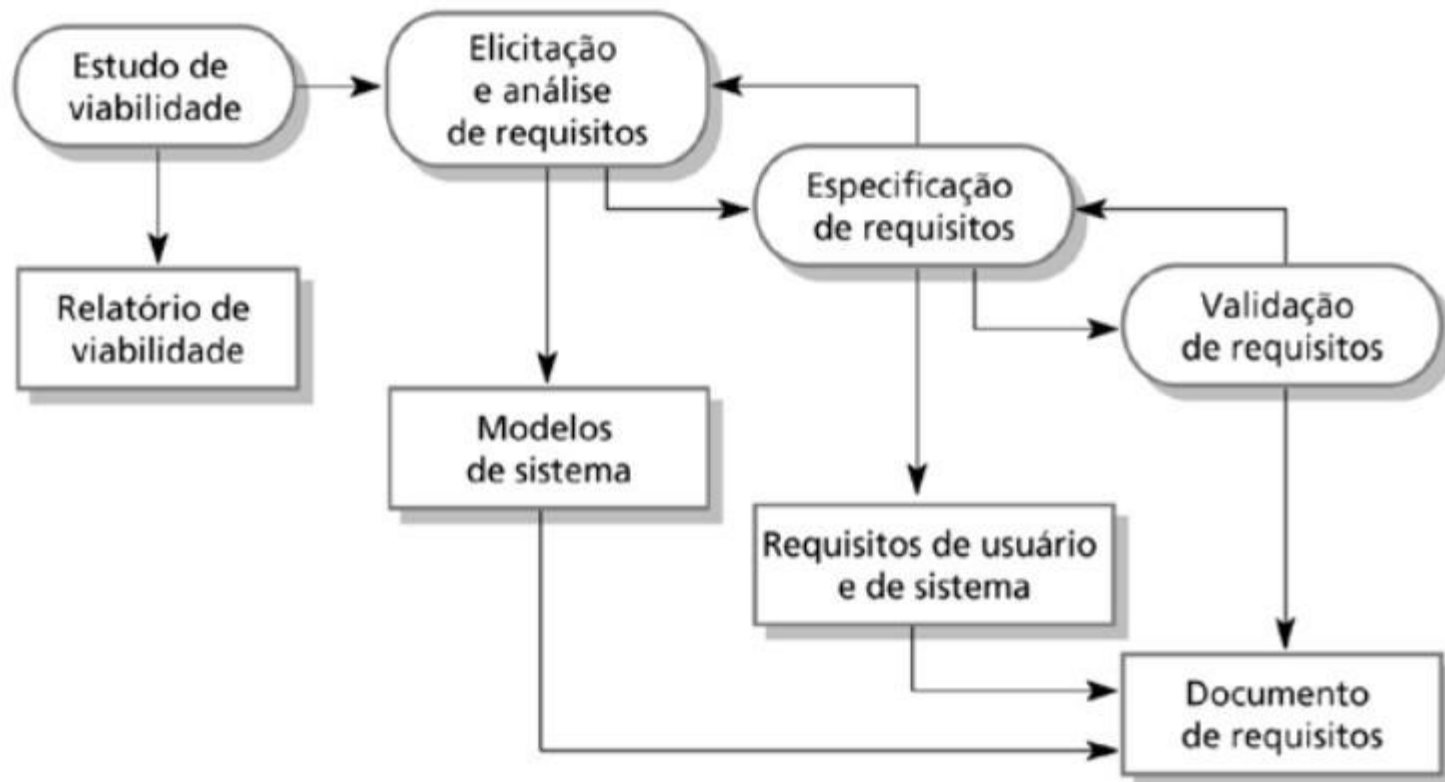
Modelo Cascata



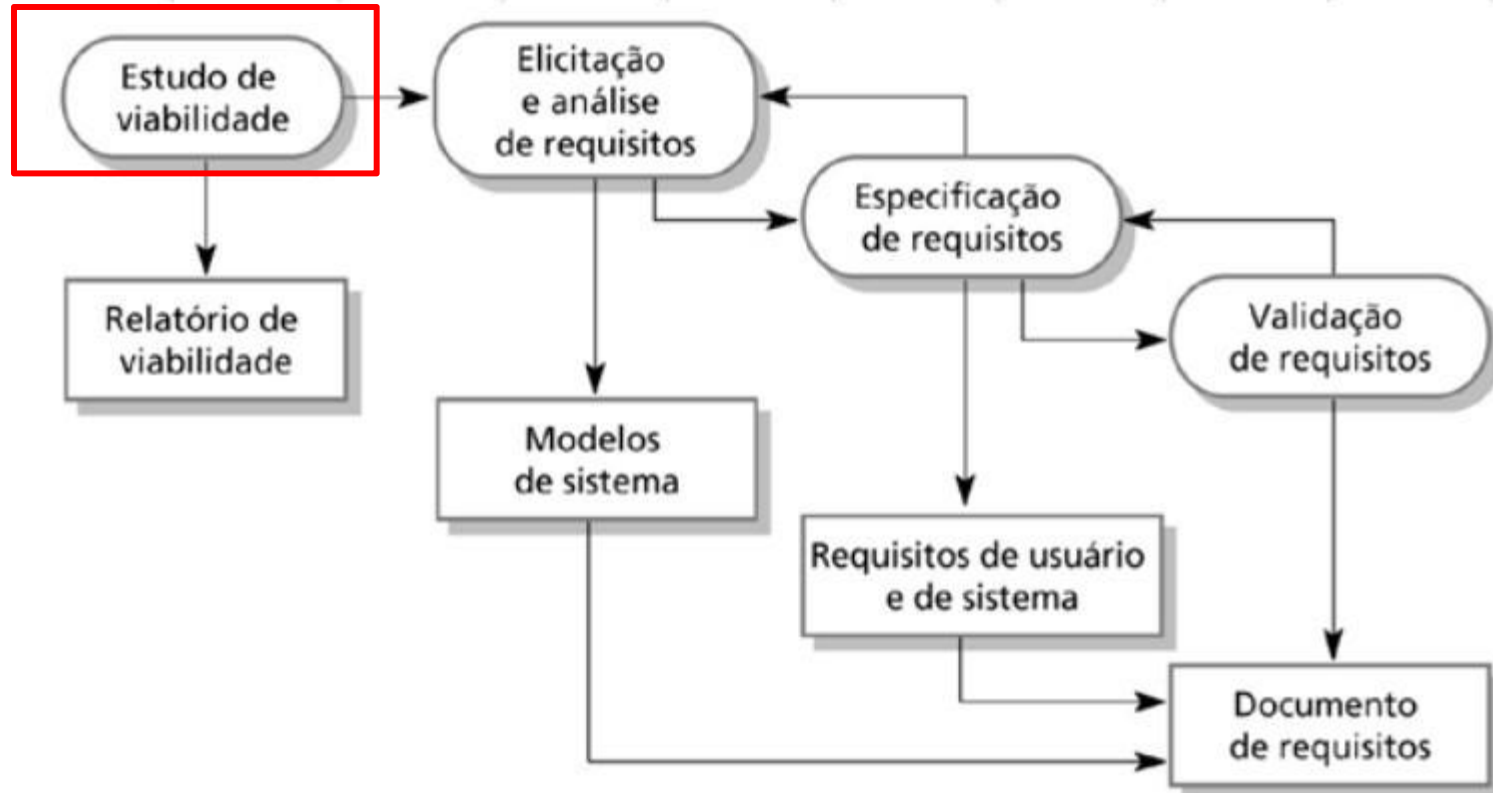
Requisitos de Software

- **Projetos** de desenvolvimento de software tendem a **falhar** quando as atividades de **Engenharia de Requisitos** são mal executadas
 - Mais de **50%** dos projetos de software nos EUA falham devido a problemas que ocorreram em atividades que envolvem **requisitos** (i.e., **elicitação, análise, especificação, validação e gerenciamento**)

Engenharia de Requisitos de Software

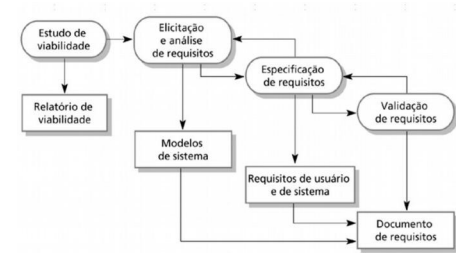


Engenharia de Requisitos de Software



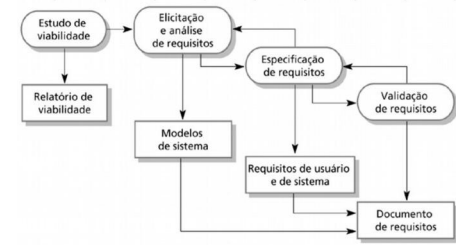
Deve lidar com diferentes **pontos de vista, pessoas, métodos e ferramentas**

Estudo de Viabilidade



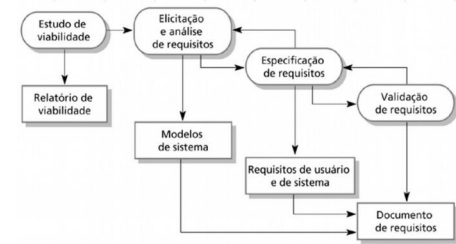
- Necessidade do **mercado** ou serviço potencialmente **novo**
- Conjunto preliminar de **requisitos de negócios**
- Esboço da **descrição** do sistema e de **como** o sistema pretende apoiar os **processos de negócios** do cliente
 - definir **escopo** (o que o software vai e não vai fazer)
 - que **entidades** (pessoas e outros sistemas) interagem com o sistema a ser desenvolvido
 - definir essas **interações** como requisitos fundamentais

Estudo de Viabilidade



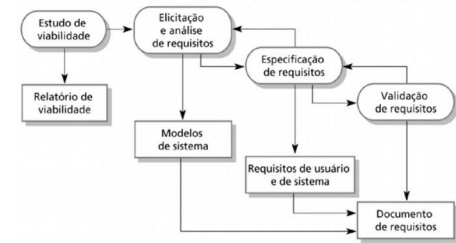
- Ex: para um Sistema de Informação **Acadêmico** na **UFR**
 - Quanto ao **escopo**, o sistema deve gerenciar atividades acadêmicas realizadas na universidade desde a primeira matrícula do aluno até a sua formatura
 - Ainda quanto ao **escopo**, as atividades a serem apoiadas pelo sistema devem obedecer os processos de negócio e as resoluções normativas da universidade
 - Os potenciais **usuários** do sistema são professores, alunos, coordenadores e secretários de cursos de graduação, pró-reitoria de graduação (incluindo o pró-reitor) e o reitor da universidade
 - O novo sistema deverá importar as **bases de dados** de sistemas acadêmicos anteriores ...

Estudo de Viabilidade



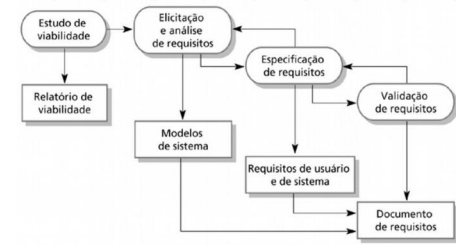
- Estimar **custo** e identificar principais **riscos**
- Centrada no **negócio**, e não em assuntos técnicos
- Avaliar a **contribuição** do sistema com o negócio
- Identificar **pessoal** envolvido (**interessados**)
 - Gerentes de departamentos onde o sistema será usado
 - Pessoal de marketing
 - Engenheiros de software familiarizados com o tipo de sistema proposto
 - Especialistas em tecnologia
 - Usuários finais do sistema

Estudo de Viabilidade



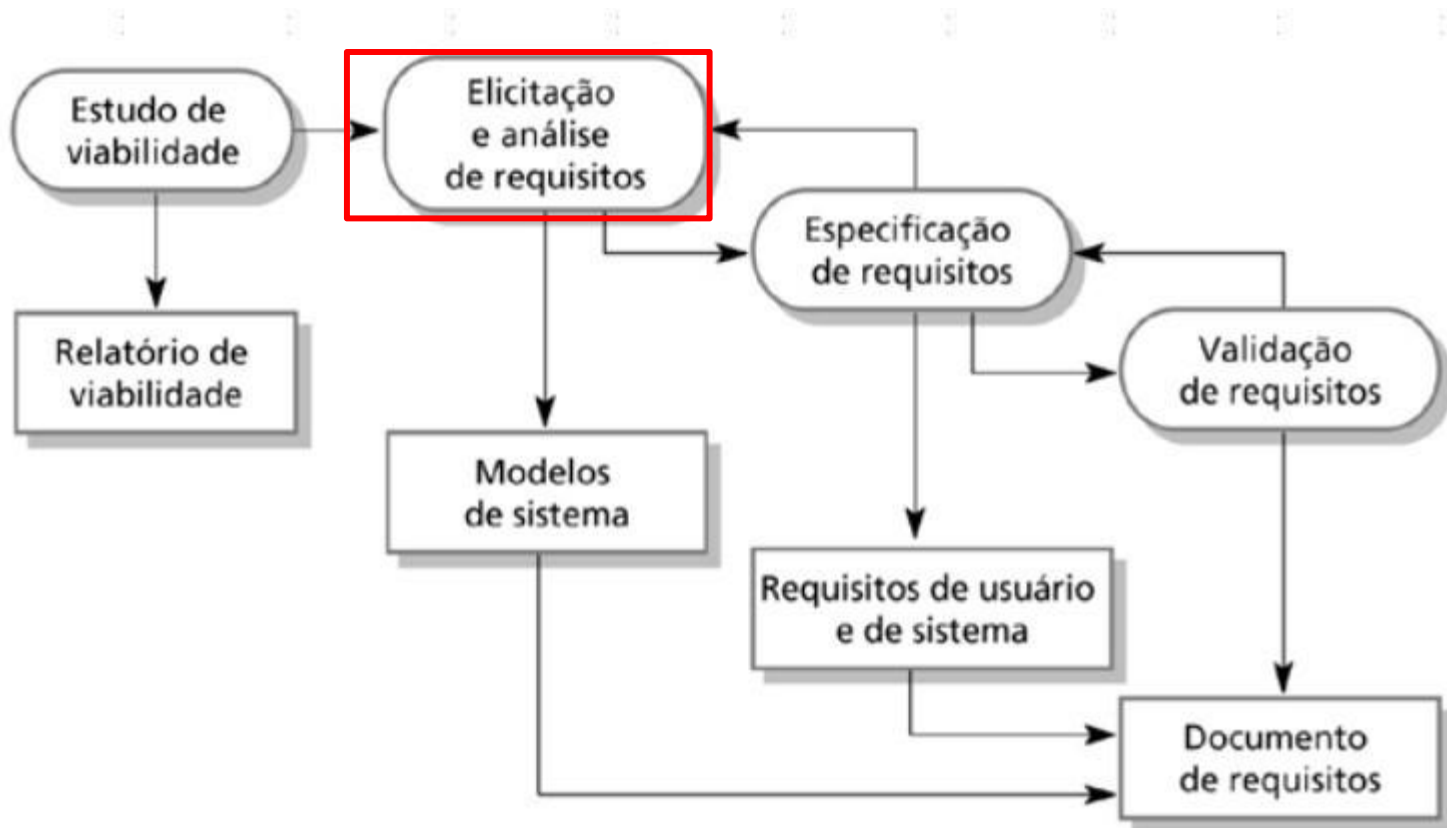
- **Resultado** deste estudo é um **relatório** que recomenda **prosseguir** (ou não) com as demais atividades de engenharia de requisitos e de desenvolvimento do software
 - É viável **economicamente**?
 - É viável **tecnologicamente**?
 - É viável **tecnicamente**?

Estudo de Viabilidade

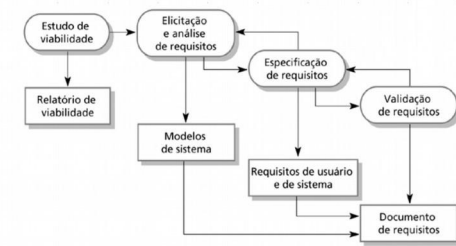


- Ex: para um Sistema de Informação **Acadêmico** na **UFR**
 - *Os cursos de graduação são o coração de uma universidade*
 - *O aluno de ensino superior tem um custo anual para o bolso dos contribuintes, cujo valor é repassado pelo Governo Federal à universidade para sustentá-la e manter esse aluno estudando em um curso de graduação*
 - *O sistema de informação acadêmico é, portanto, crucial para o registro e manutenção do corpo discente da universidade federal*
 - *Os servidores da universidade têm experiência em manuseio de sistemas de informação acadêmica anteriores e as bases de dados desses sistemas podem “alimentar” a base do novo sistema ...*

Engenharia de Requisitos de Software

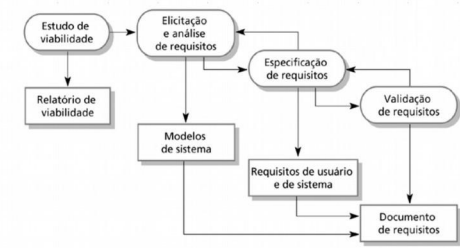


Elicitação e Análise



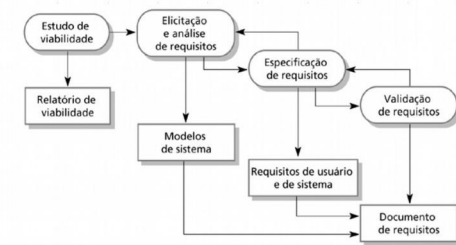
- **Elicitar** significa **extrair** ou **descobrir**
- Tornar **explícito**, **obter** o máximo de informação para o conhecimento de uma entidade (ex: software)
- Para elicitar requisitos, deve-se realizar **três atividades**
 1. Identificação de fontes de informação
 2. Coleta de requisitos
 3. Comunicação

Elicitação e Análise



- **Elicitar** significa **extrair** ou **descobrir**
- Tornar **explícito**, **obter** o máximo de informação para o conhecimento de uma entidade (ex: software)
- Para elicitar requisitos, deve-se realizar **três atividades**
 1. **Identificação de fontes de informação**
 2. **Coleta de requisitos**
 3. **Comunicação**

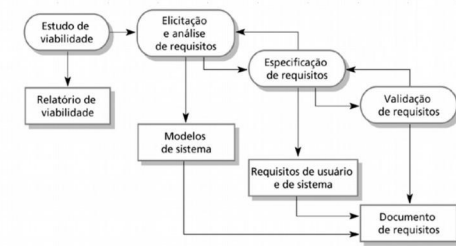
Elicitação e Análise



1) Identificação de fontes de informação

- Legislação, políticas e resoluções da organização
- Documentação de outros sistemas de software da organização
- Memorandos, atas, contratos e manuais
- Livros sobre o tema relacionado
- Sistemas de software concorrentes
- Usuários finais
- Engenheiros de sistemas
- Gerentes de negócios
- Especialistas do domínio
- etc.

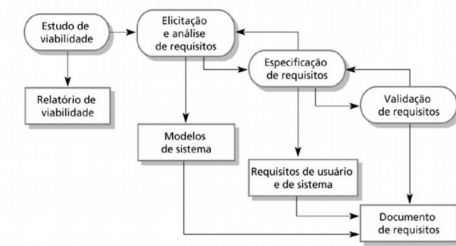
Elicitação e Análise



1) Identificação de fontes de informação

- Importante **priorizar** as fontes de informação
 - **Pessoas** mais importantes e acessíveis
 - Estabelecimento de **rede** de comunicação com esses elementos
 - **Documentos** mais mencionados
- **Problemas** comuns
 - Pessoas envolvidas **não sabem** o que querem do sistema
 - Pessoas **resistentes** a mudanças
 - Conhecimento **implícito** das pessoas envolvidas
 - **Diferentes** pessoas, requisitos e expressões
 - Fatores políticos e/ou econômicos podem influenciar

Elicitação e Análise

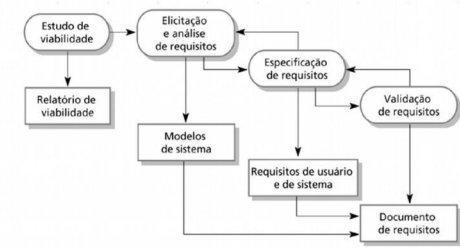


1) Identificação de fontes de informação

– Ex: para um Sistema de Informação **Acadêmico** na **UFR**

- Coordenadores de cursos de graduação
- Secretários de cursos de graduação
- Resolução Geral dos Cursos de Graduação (RGCG)
- Diretoria de Registro e Controle Acadêmico (DRCA)
- Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROEG)
- Bancos de dados de sistemas acadêmicos anteriores
- Gerentes de TI da universidade
- Professores e alunos
- etc.

Elicitação e Análise



- **Elicitar** significa **extrair** ou **descobrir**
- Tornar **explícito**, **obter** o máximo de informação para o conhecimento de uma entidade (ex: software)
- Para elicitar requisitos, deve-se realizar **três atividades**
 1. Identificação de fontes de informação
 2. **Coleta de requisitos**
 3. Comunicação

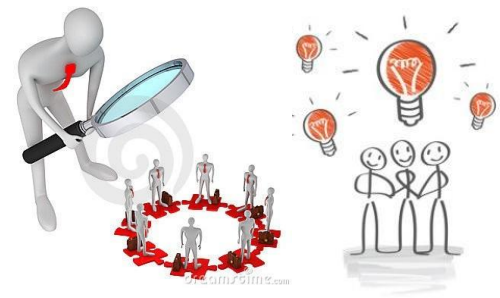
Elicitação e Análise



2) Coleta de requisitos

- **Entrevistas** e/ou **questionários** realizados com as principais fontes de informação (pessoas), sob diferentes pontos de vista.
- Podem também ser **consultados** materiais existentes (ex.: resoluções, normas) que descrevem **objetivos** e **anseios** da organização que receberá o software
- Podem ser realizadas **pesquisas** sobre a existência de **sistemas similares** para posterior análise (i.e. análise de mercado ou concorrência)

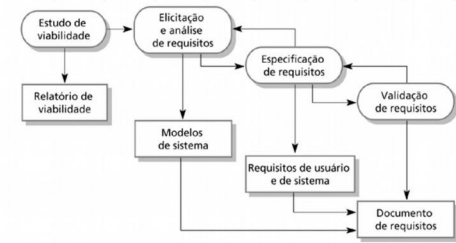
Elicitação e Análise



2) Coleta de requisitos

- **Observação direta (Etnografia)** do modo como as pessoas realizam **hoje** as atividades que serão apoiadas futuramente pelo **software**
- Reuniões (***tempestade de ideias***) onde as pessoas devem expor e discutir suas ideias sobre o software a ser desenvolvido
- Desenvolvimento de **protótipos** para facilitar o entendimento sobre requisitos não-compreendidos
- **Engenharia reversa** de um software existente na organização que será substituído pelo novo software a ser desenvolvido.
- etc.

Elicitação e Análise



- **Elicitar** significa **extrair** ou **descobrir**
- Tornar **explícito**, **obter** o máximo de informação para o conhecimento de uma entidade (ex: software)
- Para elicitar requisitos, deve-se realizar **três atividades**
 1. Identificação de fontes de informação
 2. Coleta de requisitos
 3. **Comunicação**

Elicitação e Análise



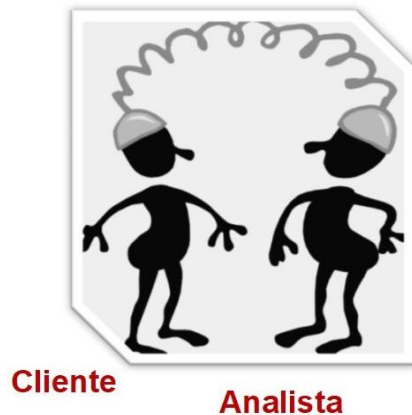
3) Comunicação

- Para o sucesso da elicitación de requisitos, é **fundamental** que engenheiros de software se comuniquem de maneira eficaz com aqueles que “**que entendem o problema**”
- Para uma **comunicação eficaz**, deve preocupar-se com
 - a maneira como a informação é apresentada
 - o estabelecimento de contextos comuns
 - a linguagem utilizada (menos tecnicista)
 - o nível de abstração (geral ou específico)
 - *feedback*, etc.

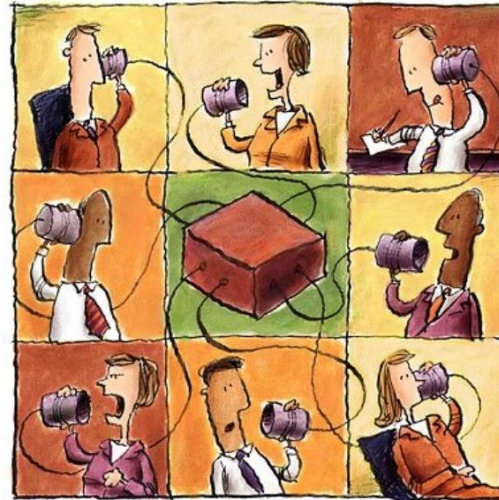
Elicitação e Análise

3) Comunicação

Problemas de Comunicação na Elicitação



X



Elicitação e Análise



3) Comunicação

- “A falta de comunicação nos dá o direito de pensarmos o que bem entendermos”



Elicitação e Análise



3) Comunicação

- “A falta de comunicação nos dá o direito de pensarmos o que bem entendermos”

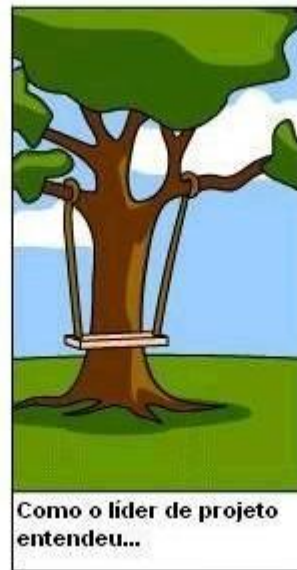


Elicitação e Análise



3) Comunicação

- “A falta de comunicação nos dá o direito de pensarmos o que bem entendermos”

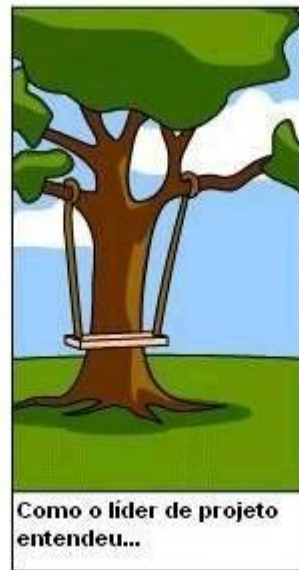


Elicitação e Análise



3) Comunicação

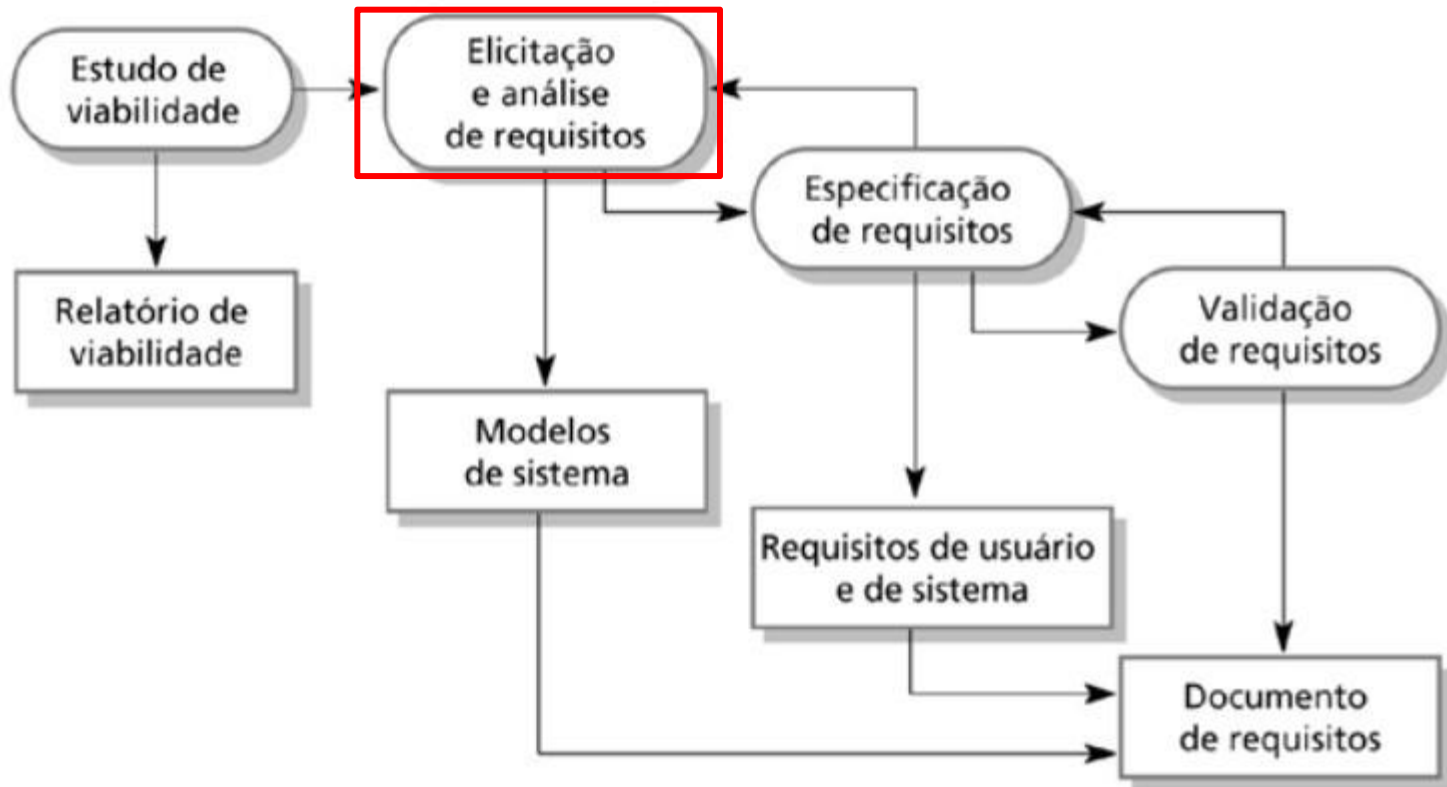
- “A falta de comunicação nos dá o direito de pensarmos o que bem entendermos”



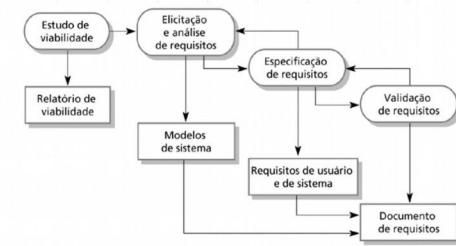
...



Engenharia de Requisitos de Software

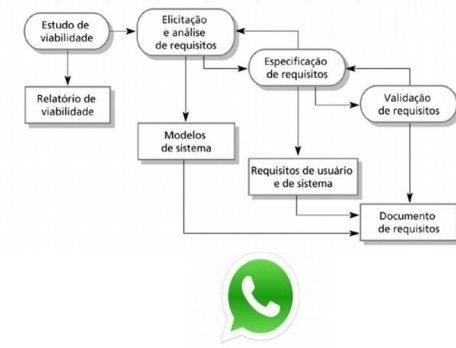


Elicitação e Análise



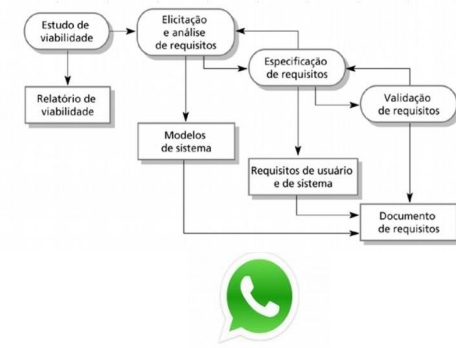
- Exemplos de requisitos para o software **WhatsApp** 
 - O software deve permitir ao usuário criar um novo contato
 - obter uma lista de contatos
 - enviar mensagem para um contato escolhido da lista de contatos
 - criar um grupo de contatos
 - escolher os contatos com os quais deseja que as mensagens trocadas sejam criptografadas
 - O software deve ser desenvolvido para as plataformas iOS e Android
 - permitir armazenar mensagens de áudio de até 10 MB

Elicitação e Análise



- **Classificar, categorizar e organizar** os requisitos coletados em **subconjuntos**
- **Relacionar** os requisitos coletados
- **Priorizar** os requisitos coletados segundo a necessidade dos clientes e/ou usuários
- **Construir modelos** que explicitem o entendimento colaborativo do software sob os **diferentes pontos de vista** envolvidos (clientes, usuários finais, arquitetos de sistema, etc.)

Elicitação e Análise



- **Classificação de Requisitos**

- **Funcionais – RF**

- São as descrições dos **serviços** (ou **funcionalidades**) que um sistema de software deve fornecer
 - Ex.: o software deve verificar se um aluno atende aos pré- requisitos de uma disciplina antes de inscrever-se nesta

- **Não-funcionais – RNF**

- São as descrições das **restrições** sobre esses serviços (ou funcionalidades) de um sistema de software
 - Ex.: o software deve permanecer online 99% do tempo ao longo de 1 ano de operação

Elicitação e Análise



- Exemplos de requisitos para o software **WhatsApp**
 - O software deve permitir ao usuário criar um novo contato **(RF)**
 - obter uma lista de contatos **(RF)**
 - enviar mensagem para um contato escolhido da lista de contatos **(RF)**
 - criar um grupo de contatos **(RF)**
 - escolher os contatos com os quais deseja que as mensagens trocadas sejam criptografadas **(RF)**
 - O software deve ser desenvolvido para as plataformas iOS e Android **(RNF)**
 - permitir armazenar mensagens de áudio de até 10 MB **(RNF)**

Elicitação e Análise



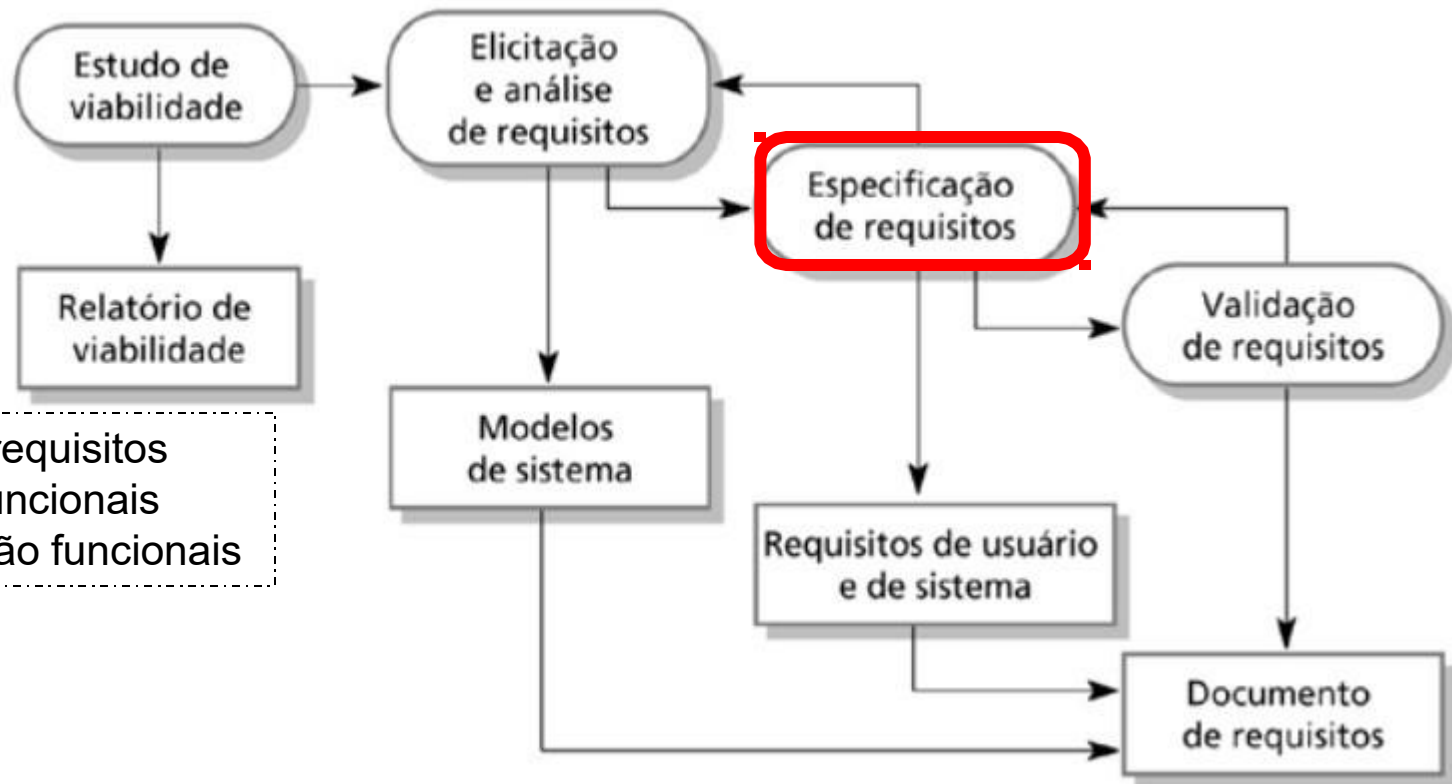
- Exemplos de requisitos para o software **WhatsApp**
 - O software deve permitir ao usuário criar um novo contato, **cujo nome deve ser único e fornecido por esse usuário**
 - criar um grupo de contatos, **cujo nome deve ser único e fornecido por esse usuário e tenha, no mínimo, o usuário criador do grupo e mais um contato seu**
 - obter uma lista de contatos **em ordem alfabética**
 - enviar mensagem **de texto** para um contato escolhido da lista de contatos
 - enviar mensagem **de áudio**
 - enviar mensagem **de vídeo**

Exs. de requisitos



- O sistema deve permitir ao **usuário** adicionar um novo contato
- O sistema deve permitir ao **usuário** obter uma lista de contatos
- O sistema deve permitir ao **usuário** enviar mensagem para um **contato escolhido da lista de contatos**
- O sistema deve permitir **ao usuário** criar um grupo de contatos
- O sistema deve ser **disponibilizado** para as plataformas **iOS e Android**
- O sistema deve permitir **o armazenamento de mensagens**
- ...

Especificação de requisitos



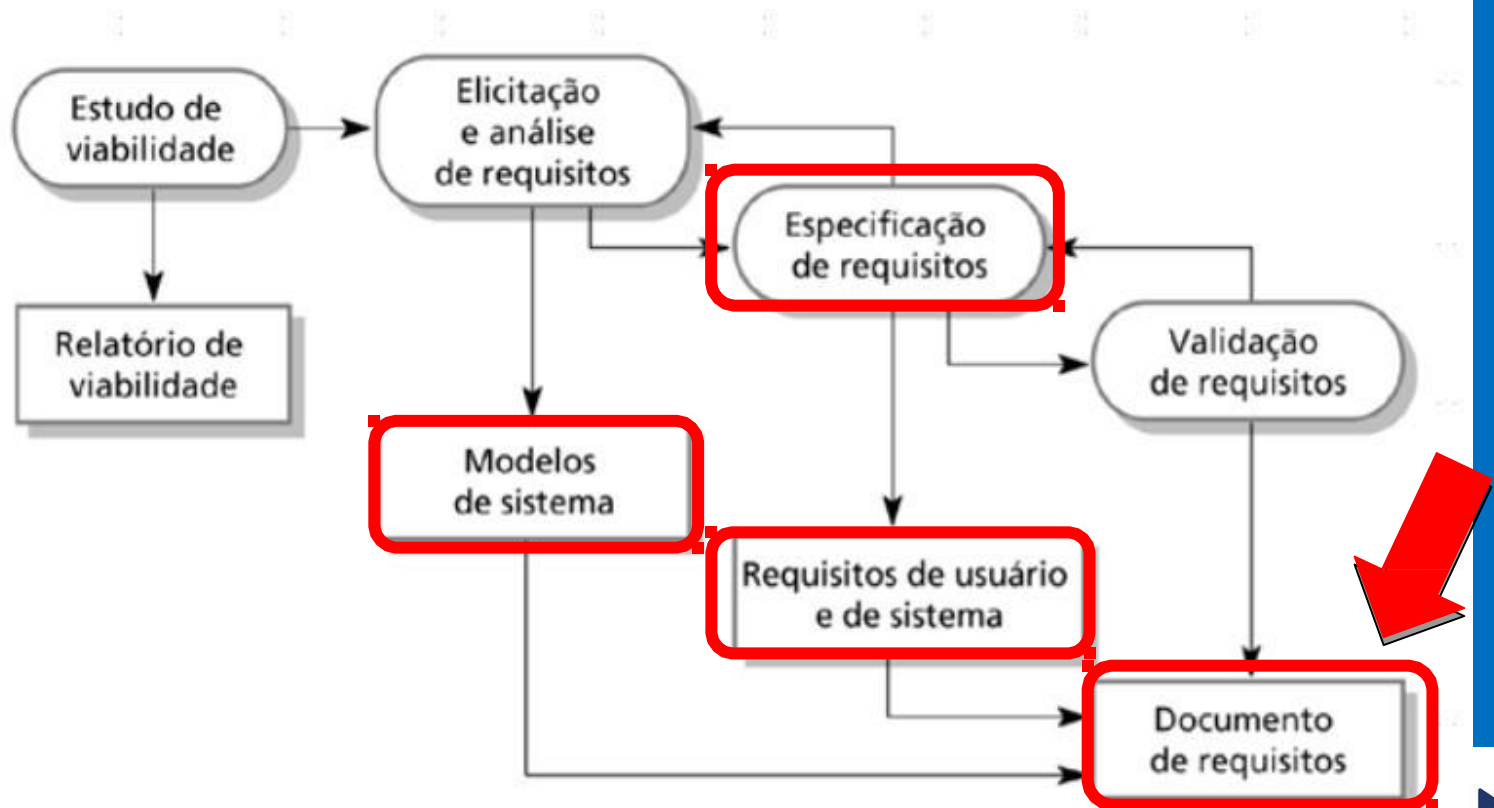
Especificar requisitos

- requisitos funcionais
- requisitos não funcionais

Documento de Especificação de Requisitos

- Declaração **oficial** (espécie de contrato) do que é **necessário** que o software tenha (em termos de funcionalidades e restrições)
- **NÃO** é um documento de **projeto** (ou design)
- Apenas descreve **O QUE** o sistema deve fazer ao invés de **COMO** deve ser feito

Documento de Especificação de Requisitos



Proposta de uma Estrutura Genérica: Padrão **IEEE 830-1998**

1. INTRODUÇÃO

- 1.1 Propósito do documento de requisitos
- 1.2 Escopo do produto
- 1.3 Definições, acrônimos e abreviações
- 1.4 Referências
- 1.5 Visão geral do restante do documento

2. DESCRIÇÃO GERAL

- 2.1 Perspectiva do produto
- 2.2 Funções do produto
- 2.3 Características do usuário
- 2.4 Restrições gerais
- 2.5 Suposições e dependências

3. REQUISITOS ESPECÍFICOS

- Funcionais
- Não-funcionais

OBS: requisitos podem documentar interfaces externas, descrever funcionalidade e desempenho do sistema, especificar requisitos lógicos de banco de dados, restrições de projeto, propriedades emergentes do sistema e características de qualidade

4. APÊNDICES

5. ÍNDICE

Proposta de uma Estrutura Genérica: Padrão IEEE 830-1998

1. INTRODUÇÃO

1.1 Propósito do documento de requisitos

1.2 Escopo do produto

1.3 Definições, acrônimos e abreviações

1.4 Referências

1.5 Visão geral do restante do documento

INTRODUÇÃO deve fornecer uma visão geral sobre o documento de especificação

- Delimitar o **propósito** do documento de ER

- Identificar o **produto** de software, explicar o **que** o produto irá fazer e o **que não** irá fazer, descrever os **benefícios** do produto de software

- Termos que precisam de **explicação** para entendimento

- Lista de outros **documentos**, **links** relacionados, etc...

- Descrever a **estrutura** do restante do documento

Proposta de uma Estrutura Genérica: Padrão IEEE 830-1998

2. DESCRIÇÃO GERAL

- 2.1 Perspectiva do produto
- 2.2 Funções do produto
- 2.3 Características do usuário
- 2.4 Restrições gerais
- 2.5 Suposições e dependências

-Descrever as **restrições** que podem limitar o desenvolvimento do produto de sw, ex: **regulamentos**, limitações de **hardware**, funções de **auditoria**, considerações de **segurança**, etc...

- **Dependências** entre as restrições levantadas, por exemplo, só funciona no hardware tal, etc...

DESCRIÇÃO GERAL descreve os fatores gerais que afetam o produto de software e suas exigências

- Descrever o **produto** sob a perspectiva de outros produtos **relacionados**. Se o produto é independente e autocontido, isso deve ser explicado nesta parte. Se for parte de um sistema maior, deve descrever as **interligações** entre os sistemas

-Descrever um **resumo** das principais funções do software

-Descrever características gerais dos **usuários** do produto de software

Proposta de uma Estrutura Genérica: Padrão IEEE 830-1998

1. INTRODUÇÃO

- 1.1 Propósito do documento de requisitos
- 1.2 Escopo do produto
- 1.3 Definições, acrônimos e abreviações
- 1.4 Referências
- 1.5 Visão geral do restante do documento

2. DESCRIÇÃO GERAL

- 2.1 Perspectiva do produto
- 2.2 Funções do produto
- 2.3 Características do usuário
- 2.4 Restrições gerais
- 2.5 Suposições e dependências

3. REQUISITOS ESPECÍFICOS

- Funcionais
- Não-funcionais

OBS: requisitos podem documentar interfaces externas, descrever funcionalidade e desempenho do sistema, especificar requisitos lógicos de banco de dados, restrições de projeto, propriedades emergentes do sistema e características de qualidade

4. APÊNDICES

5. ÍNDICE

Classificação de Requisitos

- **Funcionais - RF**

- Declarações de **quais serviços** o sistema deve fornecer, como o sistema deve **reagir a entradas específicas** e se comportar em **determinadas situações**

- **Não funcionais - RNF**

- **Restrições** sobre **serviços ou funções** oferecidos pelo sistema tais como restrições de **tempo**, restrições sobre o **processo de desenvolvimento**, uso de **padrões**, etc

Classificação de Requisitos

- **Funcionais - RF**

- Declarações de **quais serviços** o sistema deve fornecer, como o sistema deve **reagir a entradas específicas** e se comportar em **determinadas situações**

- **Não funcionais - RNF**

- **Restrições sobre serviços ou funções** oferecidos pelo sistema tais como restrições de **tempo**, restrições sobre o **processo de desenvolvimento**, uso de **padrões**, etc

Cada RF deve...

- ter **identificador único** em toda a construção do software
 - [RF1]; 001; F1; etc...
- ser **escrito** sob uma forma padrão (há várias formas)
 - 1) O sistema deve permitir que um **<papel>** faça **<ação no sistema>**
quando **<ocorrência de uma situação>**
 - 2) Como um **<papel>**, eu posso **<ação com o sistema>** para
que **<benefício externo>**
- ser **priorizado**
 - alto, médio e baixo grau de prioridade; escala de valores (1 a 5)
- ser capaz de ser **testado** (“testável”)

Exemplo de RF

- [RF01] O sistema deve permitir que o **administrador cadastre funcionários** com os seguintes dados: **CPF, nome, email e telefone**. O cadastro de funcionário **não** deve se repetir
- [RF02] O sistema deve permitir que o **administrador atribua um cargo** a um **funcionário**
- [RF03] O sistema deve permitir que o **administrador exclua um funcionário**. Para ser excluído, o funcionário **não pode ter nenhum cargo** atribuído a ele

Exemplo de RF

[RF01] Como um **administrador**, eu posso **cadastrar funcionários** (CPF, nome, e-mail e telefone), sem que haja duplicidade de cadastro de um funcionário

[RF02] Como um **administrador**, eu posso **atribuir um cargo a um funcionário**

[RF03] Como um **administrador**, eu posso **excluir um funcionário**, somente se ele não tiver cargo atribuído

Regras de Negócio (RN)

- Descreve um aspecto do **negócio**, definindo ou restringindo tanto sua estrutura quanto seu comportamento.

*"São uma **categoria de requisitos** do sistema que representam decisões sobre como executar o negócio."*

- Devem seguir o mesmo padrão de um **RF**
 - Ter um identificador único, normalmente denotado como **RN** e uma numeração (RN01, RN02, etc)

Regras de Negócio (RN)

- Exemplo: **Sistema de Vendas**
 - **Requisito (RF01)**: O sistema deve validar o número de cartão de crédito em todas as operações que usarem cartão de crédito.
 - **RN01**: Um cartão de crédito é válido se ele for no grupo VISA e existir na operadora de cartões (necessidade de integração)

Regras de Negócio (RN)

- Exemplo: **Sistema de Vendas**

- **Requisito (RF02)**: O sistema deve emitir a nota fiscal dos produtos vendidos.
- **RN02**: O cálculo da nota fiscal deve considerar os impostos determinados para cada tipo de produto de acordo com a legislação da cidade.
- **RN03**: A nota fiscal, após emitida, não poderá ser reemitida.

Regras de Negócio (RN)

- Exemplo: **Sistema Acadêmico**

- **Requisito (RF01):** O sistema deve calcular a média final do aluno.
- **RN01:** A média final do aluno é uma média simples de todas as notas obtidas nas provas da disciplina.
- **Requisito (RF02):** O sistema deve informar se o aluno foi aprovado ou reprovado.
- **RN02:** O aluno será aprovado se média final maior ou igual a 7.
- **RN03:** O aluno será aprovado se quantidade de presenças > 70% dos dias letivos.

Requisitos com Histórias de Usuários

- ***História de Usuários*** - com base na necessidade do cliente final que vai usar/interagir com o Produto.
- O objetivo é expressar, em poucas palavras, as **necessidades** de uma forma clara, limpa e leve Comumente usada em Métodos Ágeis.
- Deve conter apenas informações suficientes para os desenvolvedores produzirem estimativa razoável de esforço para implementá-la.
- Antes que uma história de usuário seja implementada, um procedimento de aceitação apropriado deve ser escrito....

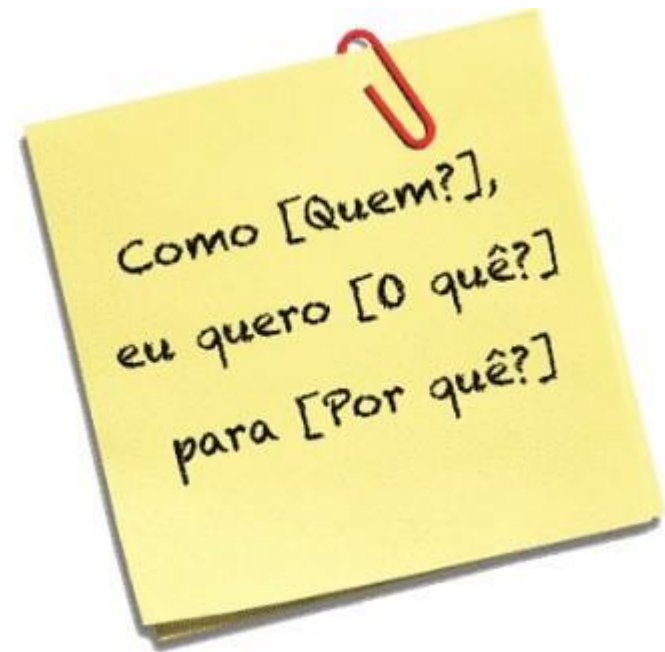
Requisitos com Histórias de Usuários

- Formato padrão:

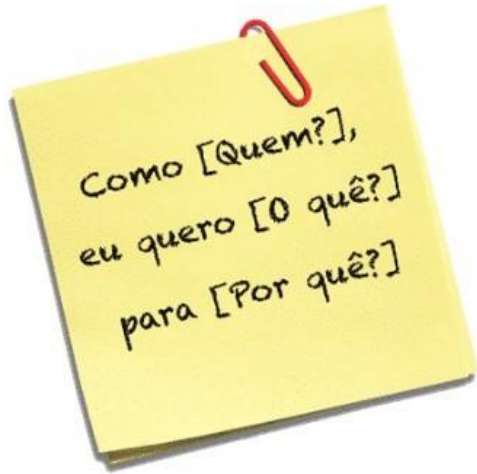
Como um <papel / ator>

Eu quero <objetivo / desejo>

Para que <benefício>



Requisitos com Histórias de Usuários



Como administrador

Eu quero cadastrar funcionários com CPF, nome, email e telefone

Para gerenciar os funcionários

Como administrador

Eu quero atribuir um cargo a um funcionário

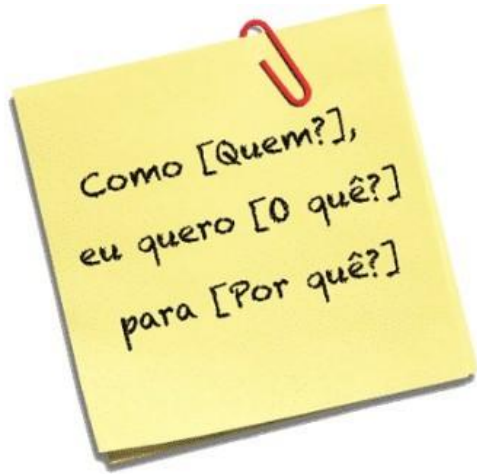
Para gerenciar os cargos e funções dos funcionários

Como administrador

Eu quero excluir um funcionário

Para manter o cadastro dos funcionários atualizados

Requisitos com Histórias de Usuários



Como cliente

Eu quero existam diferentes formas de pagamento (à vista, com cartão de crédito e com cartão de débito)

Para pagar o pedido

Como cliente

Eu quero receber a nota fiscal impressa

Para ter o registro da minha compra

Como funcionário

Eu quero pesquisar meus dados pelo CPF ou pelo nome

Para verificar dados cadastrados

Imprecisão de Requisitos

- Problemas surgem quando os requisitos **NÃO** são precisamente definidos
- Requisitos **ambíguos** podem ser interpretados de maneiras diferentes pelos desenvolvedores e usuários
- Foco na **comunicação**

Problemas com Linguagem Natural

- **Falta** de clareza
 - Difícil atingir precisão sem tornar o documento difícil de ler
 - Ex.: o sistema deve permitir ao usuário enviar **uma informação georreferenciada** para um contato escolhido da lista de contatos
- ...
- **Fusão** de requisitos
 - Vários requisitos diferentes podem ser expressos juntos
 - Ex.: o sistema deve permitir ao usuário enviar mensagem de **texto, áudio e vídeo** para um contato escolhido da lista de contatos

Leitura Recomendada

PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. **Capítulo 5**. 7a edição. McGraw-Hill, 2011.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. **Capítulo 4**. 9ed. Prentice Hall, São Paulo, SP, 2011.

Assistam às **vídeo-aulas** sobre “Análise de Requisitos” em:

http://videoaula.rnp.br/v.php?f=/cederj/sistemas_comp/ead05019/Aula_004/Aula_004.xml

http://videoaula.rnp.br/v.php?f=/cederj/sistemas_comp/ead05019/Aula_005/Aula_005.xml